

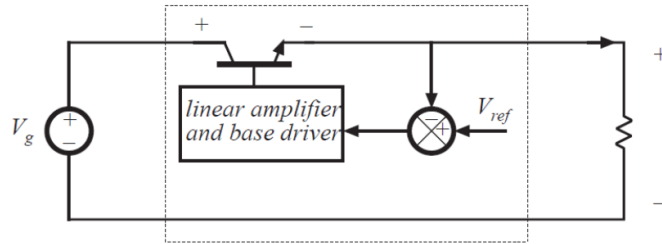
ממירי מתח ממותגים

יישומים

בהרצאה זו נסקור מספר יישומים טיפוסיים.

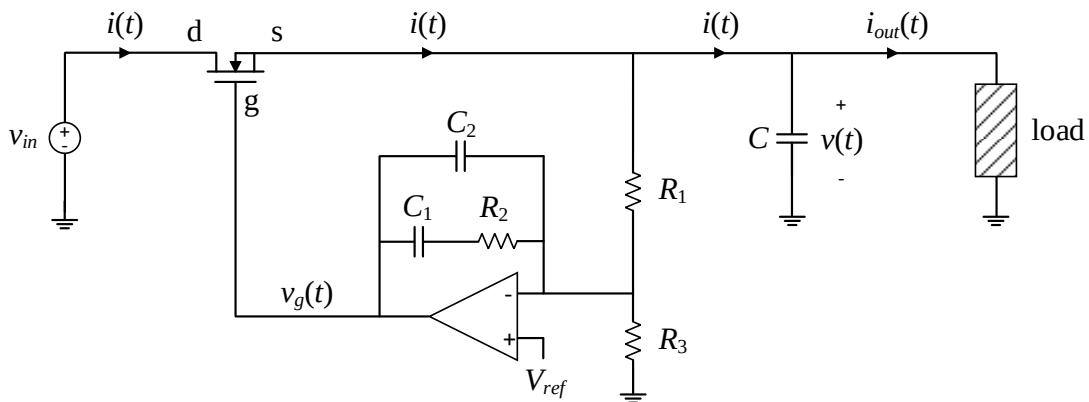
מייצב ליניארי

כפי שראינו בהרצאה הראשונה, תפקידו של המייצב הליניארי הוא לספק מתח מבוקר או זרם מבוקר לעומס. מעגל זה מבוסס לרוב על טרנזיסטור טורי ומערכת משותפת, כפי שמתואר באיור הבא:



מעגלים אלה נמצאים בשימוש נרחב מכיוון שהם פשוטים, זולים, ומהירים, ומכיוון שהם מספקים מתח (או זרם) מדויק במוצא, ללא ripple. לעומת זאת, חסרונם העיקרי של המייצב הליניארי הוא הנצילות הנמוכה שלו, מכיוון שהטרנזיסטור הטורי מפסיד הספק. משום כך, משתמשים במייצבים ליניאריים בעיקר כאשר ההספק נמוך.

להלן מייצב ליניארי המספק מתח קבוע לעומס ($v(t) \approx V$):



כאמור, תפקידו של המייצב: לשמור על מתח קבוע במוצא לנוכח שינויים במתח הכניסה v_{in} או בזרם העומס i_{out} .

הנחות ונתונים:

- הנגד R_1 גדול מאוד, והזרם דרכו בהשוואה ל- $i(t)$ זניח.

- הזרם בטרנזיסטור הוא

$$i(t) = K(v_{gs}(t) - V_T)^2 = K(v_g(t) - v(t) - V_T)^2$$

כאשר K, V_T קבועים נתונים.

- בנקודת העבודה זרם העומס הוא פונקציה של המתח $I_{out} = I_{out}(V)$.

- מגבר השרת אידיאלי (כלומר, בעל הגבר אינסופי, והתנגדות כניסה אינסופית).

- ננתה את המעגל לפי הכלים שלמדנו:
- נחשב את נקודת העבודה,
 - ננסח מודל אות קטן,
 - נשרטט תרשים זרימת אות, ונחשב את פונקציות התמסורת.

נקודת העבודה

מכיוון שמגבר השרת אידיאלי, ניתן לחשב את מתח המוצא כך:

$$(1) \quad V_- = V_+ \Rightarrow V \frac{R_3}{R_1 + R_3} = V_{ref} \Rightarrow V = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$

ניתן לקבוע את מתח המוצא הרצוי V ע"י בחירה מתאימה של מתח הייחוס V_{ref} ושל הנגדים R_1, R_3 .

בנוסף, בנקודת העבודה זרם העומס הוא

$$(2) \quad I = I_{out} = I_{out}(V)$$

(אנו מניחים שזוהי פונקציה ידועה)

המתח במוצא מגבר השרת (מתח השער של הטרנזיסטור):

$$(3) \quad I = K(V_{gs} - V_T)^2 = K(V_g - V - V_T)^2$$

$$V_g = \sqrt{\frac{I}{K}} + V + V_T$$

ולבסוף מפל המתח על הטרנזיסטור:

$$(4) \quad V_{ds} = V_{in} - V$$

והנצילות:

$$(5) \quad \eta = \frac{V I_{out}}{V_{in} I} = \frac{V I}{V_{in} I} = \frac{V}{V_{in}}$$

מכיוון ש $V < V_{in}$ הנצילות תמיד קטנה מ-1.

מודל אות ותרשים זרימת אות

מודל אות קטן של זרם הטרנזיסטור:

$$(6) \quad \hat{i}(t) = g_m \hat{v}_{gs}(t) = g_m \hat{v}_g(t) - g_m \hat{v}(t) \quad \text{with}$$

$$g_m = \left. \frac{\partial i}{\partial v_{gs}} \right|_{V_{gs}} = \left. \frac{\partial}{\partial v_{gs}} \left(K(v_{gs} - V_T)^2 \right) \right|_{V_{gs}} = 2K(V_{gs} - V_T) = 2\sqrt{KI}$$

ובצורה שקולה במישור לפלס:

$$(7) \quad \hat{i}(s) = g_m \hat{v}_g(s) - g_m \hat{v}(s)$$

הקבל:

$$(8) \quad C \frac{d\hat{v}}{dt} = \hat{i}(t) - \hat{i}_{out}(t)$$

$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \hat{i}_{out}(s)$$

ומגבר השרת:

(כפי שראינו בהרצאה על דינאמיקה ובקרה)

$$(9) \quad \frac{\hat{v}_g(s)}{\hat{v}(s)} = - \underbrace{\frac{1}{R_1(C_1+C_2)} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1+R_2C_1s}{1+R_2\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}s}}_{G_c(s)}$$

ולסיכום, משוואות המעגל במישור לפלס הן

$$(10) \quad \hat{i}(s) = g_m \hat{v}_g(s) - g_m \hat{v}(s)$$

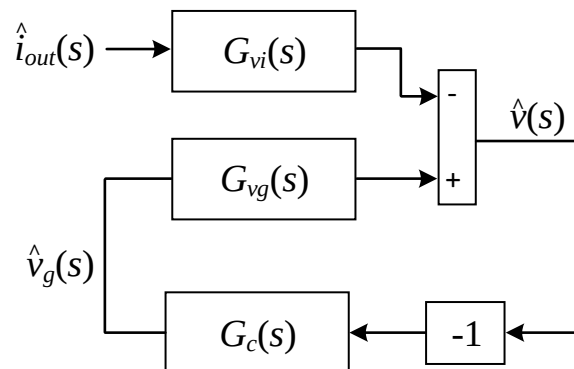
$$sC\hat{v}(s) = \hat{i}(s) - \hat{i}_{out}(s)$$

$$\hat{v}_g(s) = -G_c(s) \hat{v}(s)$$

ניתן לראות ש - $\hat{i}(s)$ תלוי ב - $\hat{v}(s)$ וגם להפך. על מנת לפשט את הביטויים, נציב את המשוואה הראשונה בשנייה ונקבל

$$(11) \quad \hat{v}(s) = \underbrace{\frac{1}{1+\frac{C}{g_m}s}}_{G_{vg}(s)} \hat{v}_g(s) - \underbrace{\frac{1/g_m}{1+\frac{C}{g_m}s}}_{G_{vi}(s)} \hat{i}_{out}(s)$$

תרשים זרימת אות של המעגל:



כאשר

$$(12) \quad G_{vg}(s) = \frac{1}{1+\frac{C}{g_m}s} \quad G_{vi}(s) = \frac{1/g_m}{1+\frac{C}{g_m}s} \quad g_m = 2\sqrt{KI}$$

$$G_c(s) = \frac{1}{R_1(C_1+C_2)} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1+R_2C_1s}{1+R_2\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}s}$$

במעגל זה זרם העומס $\hat{i}_{out}(t)$ הינו הפרעה שיש לסנן. במילים אחרות, כאשר זרם העומס $i_{out}(t)$ משתנה בזמן, אנחנו מעוניינים שמתח המוצא יהיה קבוע ככל האפשר, כלומר $v(t) \approx V$ או $\hat{v}(t) \rightarrow 0$.

כעת נשאל את עצמנו כיצד יש לקזז את חוג המשוב כך ש

- המעגל יהיה יציב,
- התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)$ תהיה קטנה ככל האפשר בערך מוחלט בטווח רחב של תדרים (על מנת לסנן שינויים בזרם המוצא). שימו לב שתמסורת זו היא למעשה התנגדות המוצא של המעגל, כלומר, אנו רוצים התנגדות מוצא נמוכה.

התמסורת היא

$$(13) \quad \hat{v}(s) = -\underbrace{G_{vg}(s)G_c(s)}_{T(s)}\hat{v}(s) - G_{vi}(s)\hat{i}_{out}(s) \Rightarrow \frac{\hat{v}(s)}{\hat{i}_{out}(s)} = -\frac{G_{vi}(s)}{1+T(s)}$$

והגבר החוג הוא

$$(14) \quad T(s) = G_{vg}(s)G_c(s)$$

כעת נתרגם את דרישות התכן לדרישות על הגבר החוג:

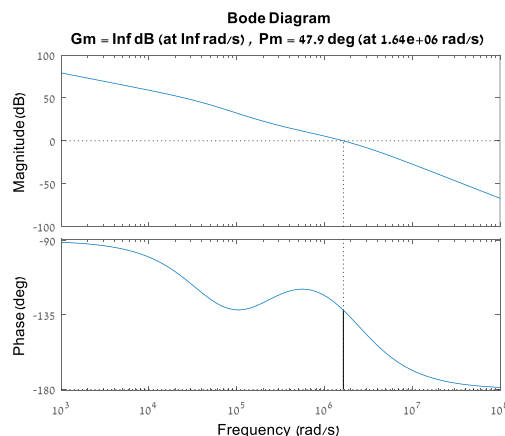
- מעגל יציב $\leftarrow$ שולי פאזה גבוהים יחסית.
- הגבר $|\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)|$ קטן ככל האפשר $\leftarrow |T(s)|$ גבוה ככל האפשר. רואים זאת לפי התמסורת.

ניתן כעת לקזז את החוג על ידי בחירה מתאימה של הרכיבים R_1, R_2, R_3, C_1, C_2 .

להלן דוגמא לתכן אפשרי. נניח נתונים:

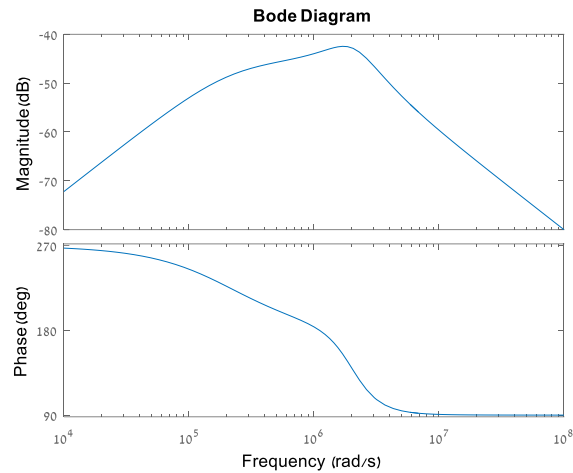
$$(15) \quad \begin{aligned} V &= 5 \text{ V} & I &= 1 \text{ A} & K &= 5 \text{ A/V}^2 & V_T &= 4 \text{ V} \\ R_1 &= 1 \text{ k}\Omega & R_2 &= 50 \text{ k}\Omega & R_3 &= 1 \text{ k}\Omega & V_{ref} &= 2.5 \text{ V} \\ C &= 100 \mu\text{F} & C_1 &= 100 \text{ pF} & C_2 &= 10 \text{ pF} \end{aligned}$$

מתקבל הגבר החוג $T(s)$:



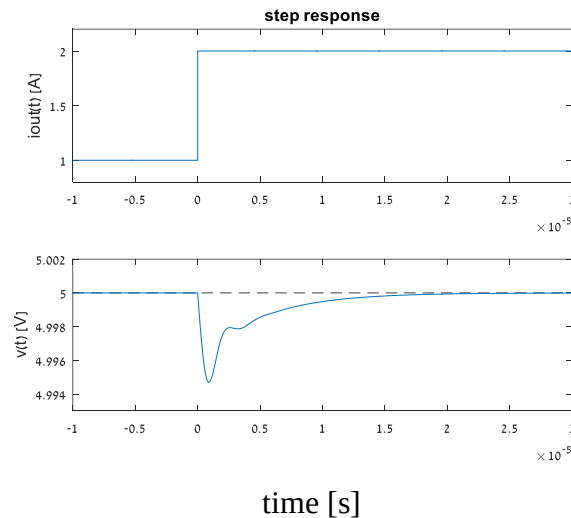
ניתן לראות שהגבר החוג גבוה בתדרים נמוכים, ושולי הפאזה הם $PM = 47.9^\circ$.

התמסורת $\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)$:



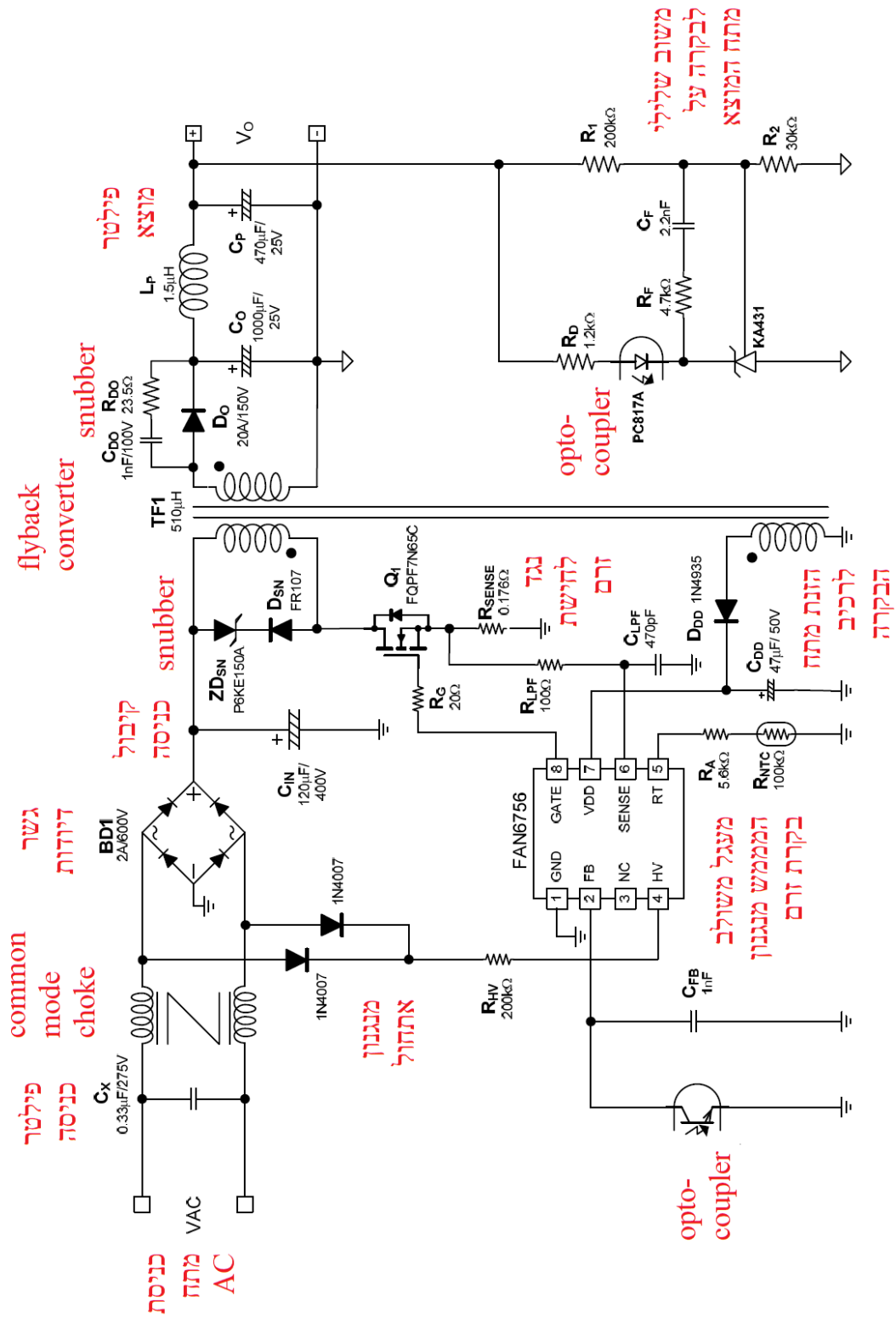
- בתדרים נמוכים ההגבר $|\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)|$ נמוך, מכיוון שהגבר החוג $T(s)$ גבוה.
- בתדרים גבוהים ההגבר $|\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)|$ נמוך, מכיוון שקבל המוצא C מהווה קצר.
- יש טווח תדרים (בערך בין $10^6 - 10^7$ rad/s) שבו ההגבר $|\hat{v}(s)/\hat{i}_{out}(s)|$ יחסית גבוה, כלומר בתדרים אלה הסינון של $\hat{i}_{out}(s)$ פחות איכותי. תופעה זו אופיינית למייצבים ליניאריים.

התגובה למדרגה (סימולציה בציר הזמן):



- הגרף העליון מראה מדרגה בזרם העומס $i_{out}(t)$.
- הגרף התחתון מראה את התגובה במתח המוצא $v(t)$.
- ניתן לראות שלאחר תופעת מעבר קצרה מתח המוצא מתכנס לערכו בנקודת העבודה, $v(t) = V = 5 \text{ V}$.
- כמו כן אין ripple במתח המוצא, והמתח מתכנס לערכו במצב היציב במהירות רבה (תוך כ- $20 \mu\text{s}$ בדוגמא זו). אלו שני היתרונות העיקריים של מייצב ליניארי בהשוואה לממיר ממותג.

ספק מתח של מחשב נייד או טלפון סלולארי



זהו מיישר (ממיר AC → DC) המוזן מרשת החשמל הביתית, ומספק מתח DC במוצא.
עקב דרישות בטיחות חייב להיות בידוד בין הכניסה והמוצא, ולכן המעגל מבוסס על ממיר Flyback.
מלבד הבידוד, יתרונות נוספים של מעגל זה הם פשטות, מיעוט רכיבים, ומחיר זול.

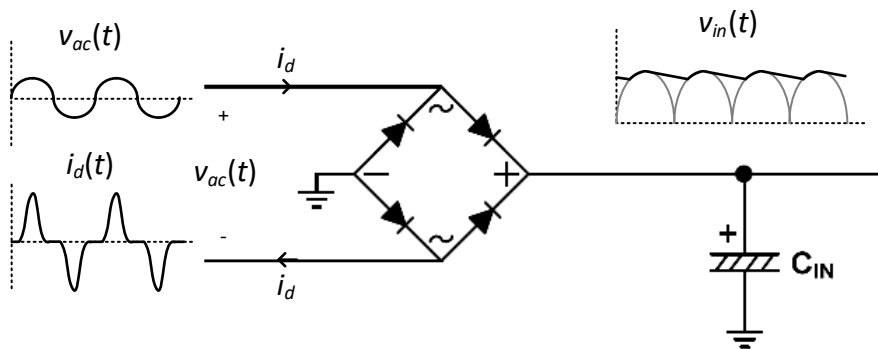
נתוני המעגל :

AC input: 90 – 264 V _{RMS} , 47 – 63 Hz	<u>Transformer – Key Parameters</u>
DC output: 19 V	Number of turns in primary winding: 38
maximum power: 65 W	Number of turns in secondary winding: 8
Switching frequency: 65 kHz	Number of turns in auxiliary winding: 7
	Magnetizing inductance (on primary): 513 μH

להלן הסבר קצר על החלקים השונים.

גשר הדיודות

גשר הדיודות וקבל הכניסה C_{in} מממשים מיישר פשוט (ממיר AC – ל – DC).
צורות גל עקרוניות מתוארות באיור הבא:



גשר הדיודות גורם לכך שמתח הקבל יהיה גדול או שווה למתח ה- AC בערך מוחלט, כלומר

$$(16) \quad v_{in}(t) \geq |v_{ac}(t)|$$

בכל מצב אחר שתי דיודות מתוך הארבע מוליכות ומשוות את המתחים.

כפי שמודגם באיור, אם הקבל C_{in} מספיק גדול אזי המתח $v_{in}(t)$ קבוע בקירוב:

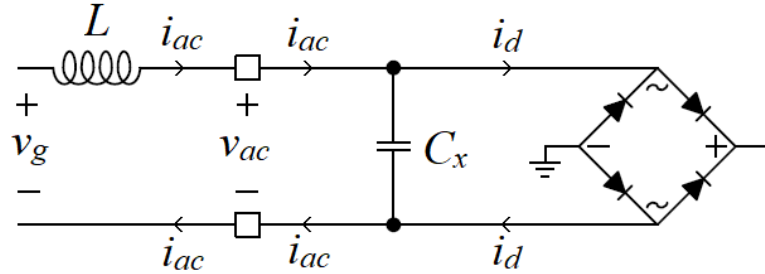
$$(17) \quad v_{in}(t) \approx V_{in} = \max_t |v_{ac}(t)|$$

לדוגמא, עבור $V_{ac} = 220 V_{RMS}$ מתקבל מתח כניסה $V_{in} \approx \sqrt{2} \cdot 220 V = 311 V$.

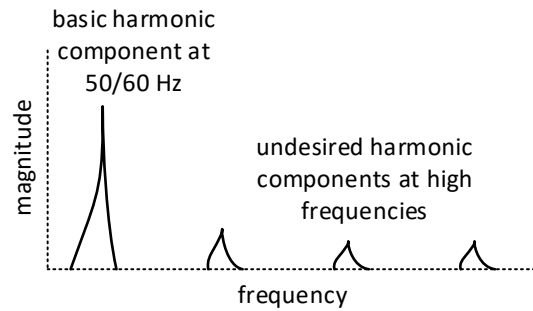
חסרונו העיקרי של מיישר זה הוא שזרם הכניסה אינו סינוסואידלי, ומכיל רכיבים הרמוניים בתדר גבוה שמעמיסים את רשת החשמל. הסיבה לכך היא שכאשר הקבל נטען דרך הדיודות זורם זרם רגעי גבוה בכניסה, כפי שמוצג באיור.

פילטר הכניסה

תפקידו העיקרי של הקבל C_x המחובר במקביל לכניסת המתח הוא לסנן זרמים בתדר גבוה, ולמנוע מהם לזרום לרשת החשמל.



כפי שראינו בסעיף הקודם גשר הדיודות מייצר זרם המכיל רכיבים הרמוניים בתדר גבוה. מקור נוסף לזרמים בתדר גבוה הוא פעולת המיתוג של הממיר. להלן ספקטרום עקרוני של הזרם i_d :



הקבל C_x יוצר מסנן שתפקידו העיקרי למנוע מרכיבים הרמוניים בתדר גבוה לזרום לרשת החשמל, וזאת משום שהם מזהמים את הרשת, מפריעים להתקנים אחרים, ועלולים עקרונית לגרום להפסדים ולנזק. המגבלות על זרמים אלו מנוסחים בתקנים הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית (EMC).

באיור – רשת החשמל מיוצגת על ידי מקור מתח $v_g(t)$, בטור להשראות L .

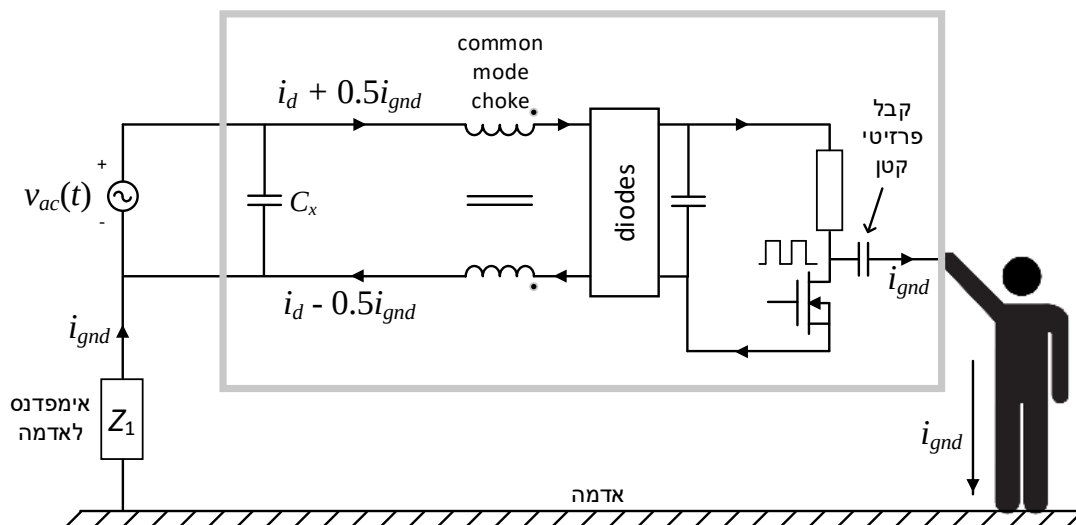
הזרם $i_{ac}(t)$ הוא

$$(18) \quad \begin{aligned} sC_x v_{ac} &= i_{ac} - i_d \\ sLi_{ac} &= v_g - v_{ac} \end{aligned} \Rightarrow i_{ac} = \frac{sC_x}{1 + s^2LC_x} v_g + \frac{1}{1 + s^2LC_x} i_d$$

המתח $v_g(t)$ מכיל רק את ההרמוניה הבסיסית ב- 50 או 60 הרץ. זוהי ההרמוניה הרצויה, ואין צורך לסנן אותה. לעומת זאת הזרם i_d מכיל רכיבים הרמוניים בתדר גבוה שיש לסנן. ניתן לראות שככל ש C_x גדול יותר כך המסנן שנוצר טוב יותר. במילים אחרות, זרמים בתדר גבוה יזרמו ישירות דרך הקבל C_x , במקום לזרום לרשת החשמל.

Common Mode Choke

זהו שנאי (שני סלילים המלופפים על ליבה משותפת, ללא חריץ אוויר), שבו לסליל הראשוני ולסליל המשני אותו מספר ליפופים. גם התקן זה עוזר לעמוד בדרישות של תקנים הקשורים לתאימות אלקטרומגנטית (EMC), ותפקידו המרכזי הוא למנוע ככל האפשר זרם לא רצוי לאדמה. לדוגמא:



למרות שהמערכת מבודדת, רכיבים פרזיטיים (כמו הקבל הימני באיור) יכולים לגרום לזרם לא רצוי לאדמה, המסומן כ- i_{gnd} . תפקידו של ה-choke הוא למזער את הזרם הזה. ניתן לראות שכאשר השנאי אידיאלי הזרם שנכנס לסליל בענף אחד שווה לזרם היוצא מהסליל בענף השני, ולכן

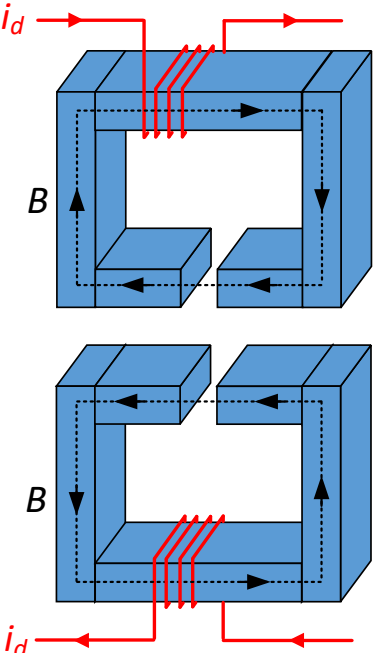
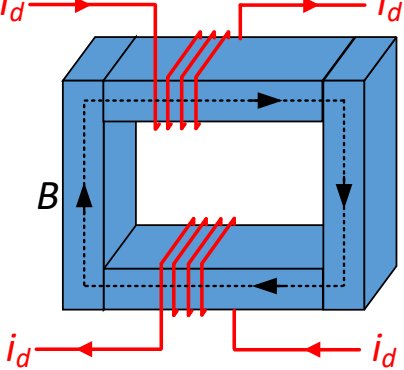
$$i_d + 0.5i_{gnd} = i_d - 0.5i_{gnd} \Rightarrow i_{gnd} = 0$$

כלומר, choke אידיאלי לא מאפשר זרם לאדמה. בפועל השנאי אינו אידיאלי וכולל גם השראות מגנט, וככל שהשראות זו גבוהה יותר כך הזרם לאדמה קטן יותר. ההתקן מכונה common mode choke מכיוון שהוא מסנן זרם משותף אבל מעביר זרם הפרשי, כפי שמתואר בטבלה הבאה:

ההתקן מעביר זרם הפרשי	ההתקן מסנן זרם משותף
זרם הפרשי = זרם שזורם בכיוונים הפוכים בשני הענפים	זרם משותף = זרם שזורם באותו כיוון בשני הענפים
מאזיון זרמים מקבלים $i_L = 0$ ו- $v = L \frac{di_L}{dt} = 0$	מאזיון זרמים מקבלים $i_L = i_{gnd}$ ולכן $v = L \frac{di_{gnd}}{dt}$
משום כך, עבור זרם הפרשי ההתקן שקול לקצר, ואינו משפיע על המעגל.	עבור זרם משותף ההתקן שקול לסליל המתנגד לשינויים מהירים בזרם המשותף. כאשר השראות המגנט אינסופית ($L \rightarrow \infty$) מקבלים $i_{gnd} \rightarrow 0$.

ראינו שעבור זרם משותף ההתקן מתנהג כמו סליל. מדוע אם כן להשתמש בשנאי, ולא בשני סלילים נפרדים?

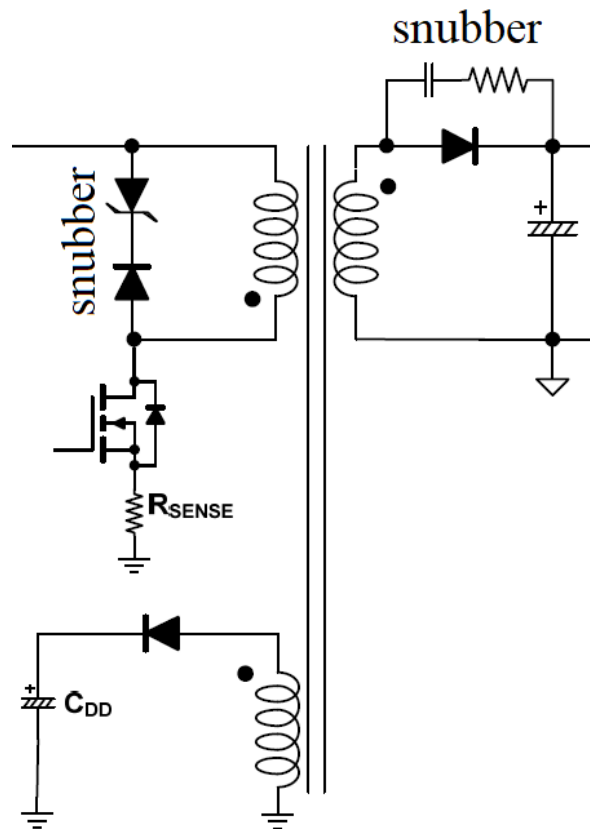
הסיבה המרכזית היא רוויה של החומר המגנטי. סלילים נפרדים חייבים לכלול חריץ אוויר. לעומת זאת ב – common mode choke זרמים הפרשיים מבטלים זה את זה, ואין צורך בחריץ אוויר. משום כך השראות המגנט של ה – choke גדולה מאוד, והמסנן שנוצר (לזרם משותף) יעיל יותר. רעיון זה מתואר בטבלה הבאה:

שני סלילים	Common Mode Choke
הסלילים חייבים לכלול חריץ אוויר, על מנת לתמוך בזרם ההפרשי i_d.	שני סלילים על ליבה משותפת, ללא חריץ אוויר. השראות המגנט המתקבלת גדולה מאוד.
	 שני הזרמים מבטלים זה את זה (לפי "חוק יד ימין"), ולכן עבור זרם הפרשי השדה המגנטי בליבה מתאפס: $H \cdot l = i_d - i_d = 0 \Rightarrow H = 0, B = 0$ משום כך החומר המגנטי לא יכנס לרוויה. משום שאין חריץ אוויר השראות המגנט גדולה מאוד, בהשוואה לסליל הכולל חריץ אוויר.

משום שאין חריץ אוויר השראות המגנט L פרופורציונית לפרמאביליות של הליבה μ :

$$(19) \quad L = \frac{\mu n^2 A_c}{l_m}$$

משום כך, כאשר מתכננים common mode choke שיקול עיקרי בבחירת החומר המגנטי הוא פרמאביליות גבוהה.

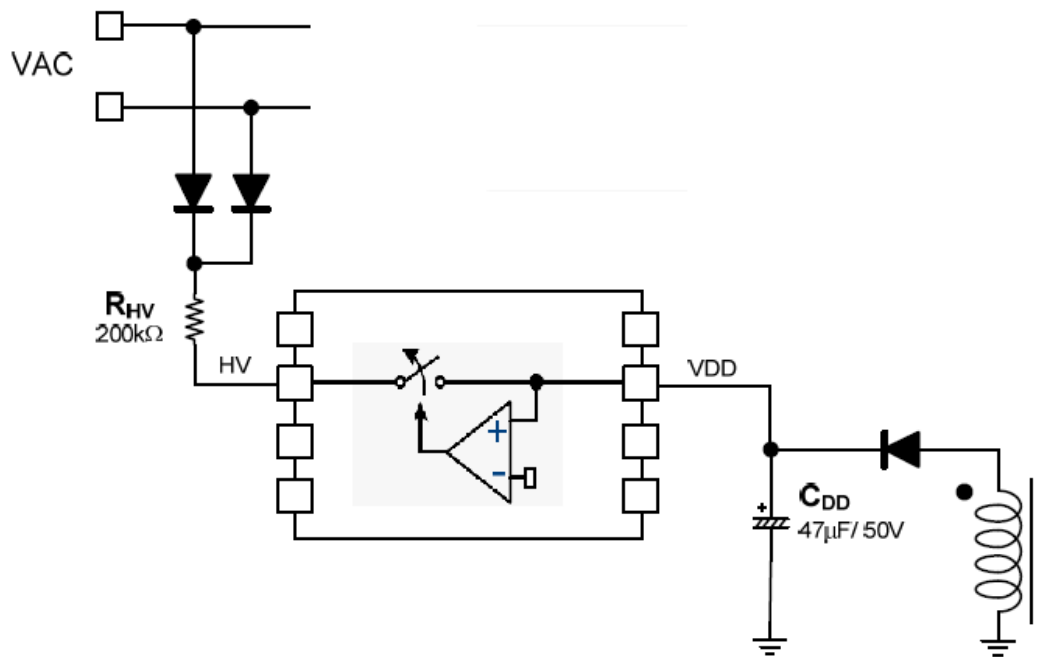


זהו ממיר Flyback רגיל – כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים. תפקידו העיקרי הוא להמיר את מתח הכניסה הגבוה למתח נמוך יותר במוצא (לדוגמא $V_{in} = 311\text{ V}$, $V_{out} = 19\text{ V}$). שימו לב שאין מגע חשמלי בין היציאה בצד ימין והכניסה בצד שמאל, וזאת משיקולי בטיחות.

לממיר שתי יציאות:

- יציאה ראשית, המספקת מתח לעומס,
- יציאה משנית (auxiliary) המספקת מתח לרכיב הבקרה.

תפקידם של מעגלי ה- snubber המוצגים באיור הוא לפזר אנרגיה עודפת בהשראות הזליגה, כפי שלמדנו בהרצאה "ממירים מעשיים".

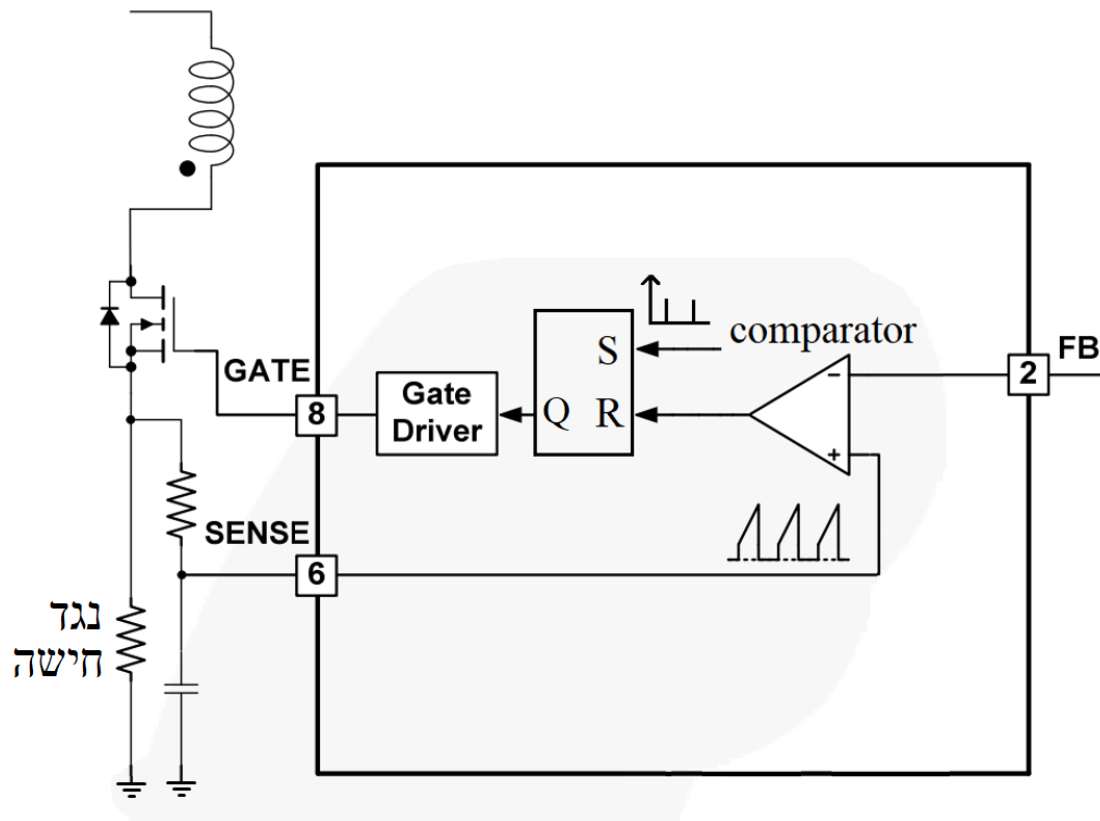


תפקידו של מנגנון זה לספק מתח לרכיב הבקרה בזמן התעוררות של המעגל (כלומר, כאשר המעגל מחובר לחשמל לאחר שהיה כבוי).

במצב עבודה רגיל רכיב הבקרה מקבל הזנה ישירות מה – Flyback. לעומת זאת בזמן התעוררות רכיב הבקרה אינו עובד, ולכן גם ה – Flyback אינו עובד. על מנת לפתור בעיה זו מזינים מתח לרכיב הבקרה ישירות ממתח ה – AC בכניסה, דרך דיודות ונגד טורי גדול. הקבל C_{dd} נטען דרך הנגד הטורי, עד שהמתח ב – VDD גבוה מספיק ורכיב הבקרה מתחיל לעבוד. לאחר מכן המתג שמחבר את HV ו – VDD מתנתק (ראו איור).

מערכת הבקרה

מערכת הבקרה שולטת ב – duty-cycle על מנת לקבל מתח רצוי במוצא. הממיר נשלט ע"י מנגנון בקרת זרם, המתואר עקרונית באיור הבא:



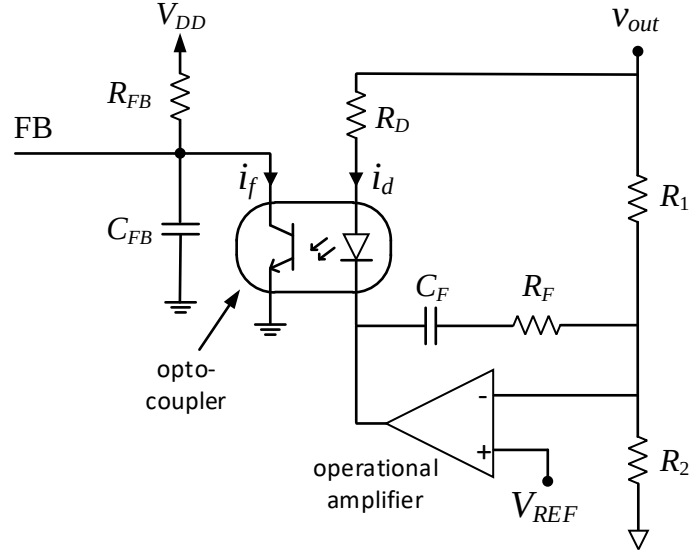
כפי שלמדנו בנושא של בקרת זרם, ה – duty-cycle נשלט בעקיפין ע"י הזרם בטרנזיסטור ואות הבקרה FB. ככל שהמתח ב – FB גבוה יותר, כך ה – duty-cycle גדול יותר, וההספק הזורם לעומס עולה.

היתרונות של בקרה מסוג זה:

- הגנה על הרכיבים במעגל בפני זרם יתר,
- קל לייצב את חוג המשוב, ולהשיג תגובה דינאמית מהירה,
- הגנה "טבעית" מפני רוויה של השנאי.

כמו כן אחד החסרונות של בקרה זו הוא רגישות לרעש במדידת הזרם. משום כך מדידת הזרם מסוננת על ידי מסנן מעביר נמוכים שכולל נגד וקבל, כפי שמוצג באיור.

מנגנון המשוב חש את מתח המוצא, ומכווّن את המתח ב – FB בהתאם. להלן מעגל שקול של רשת המשוב:



רכיב מרכזי במנגנון המשוב הוא ה-opto-coupler, המכיל LED וחיישן אופטי. תפקידו של רכיב זה להעביר מידע ללא מגע חשמלי, וזאת על מנת לשמור על הבידוד בין הכניסה ליציאה. מאפיין מרכזי של הרכיב הוא הקבוע CTR (קיצור ל- Current Transfer Ratio), שהוא היחס בין זרם המוצא לזרם הכניסה באות קטן:

$$(20) \quad CTR = \hat{i}_f / \hat{i}_d$$

קבוע זה תלוי בזרם I_d בנקודת העבודה.

נחשב את מתח המוצא בנקודת העבודה. הקבל C_F מהווה נתק ולכן

$$(21) \quad V_+ = V_-$$

$$V_{REF} = V_{OUT} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow V_{OUT} = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

ניתן לכוון את מתח המוצא הרצוי על ידי בחירה מתאימה של הנגדים R_1, R_2 .

כעת נחשב את פונקציית התמסורת של רשת המשוב. פתרון של המעגל באות קטן מוביל ליחסים הבאים:

$$(22) \quad \hat{i}_d = \frac{1}{R_d} \left(\hat{v}_{out} - \left(-\hat{v}_{out} \frac{1}{R_1} \left(\frac{1}{sC_F} + R_F \right) \right) \right)$$

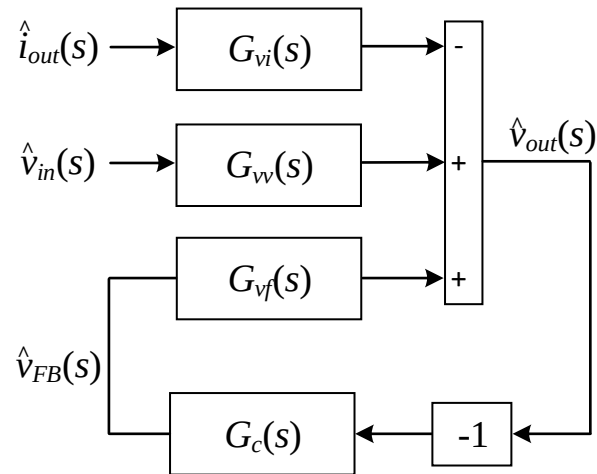
$$\hat{i}_f = (CTR) \hat{i}_d$$

$$\hat{v}_{FB} = -\hat{i}_f \frac{R_{FB}}{sC_{FB}} \bigg/ \left(R_{FB} + \frac{1}{sC_{FB}} \right)$$

ובעזרת מספר הצבות מקבלים שפונקציית התמסורת של רשת המשוב היא

$$(23) \quad \frac{\hat{v}_{FB}}{\hat{v}_{out}} = -G_c(s) = \underbrace{-\frac{R_{FB}(CTR)}{R_1 R_d C_F}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + (R_1 + R_F)C_F s}{1 + R_{FB}C_{FB}s}}_{\text{lead / lag compensator}}$$

להלן תרשים זרימת אות של המעגל (המתאר יחסים בין אותות קטנים, בסביבה של נקודת העבודה):



הפונקציות $G_{vi}(s), G_{vv}(s), G_{vf}(s)$ מתארות את התגובה הדינאמית של ממיר ה-Flyback. לא חישבנו אותן במפורש.

הגבר החוג הוא

$$(24) \quad T(s) = G_c(s)G_{vf}(s)$$

לרוב מקזזים את $T(s)$ על מנת להשיג

א. שולי פאזה גבוהים (ערכים מקובלים הם $90^\circ - 45^\circ$), על מנת להבטיח יציבות ולקבל תגובה חלקה ללא צלצולים בתחום הזמן.

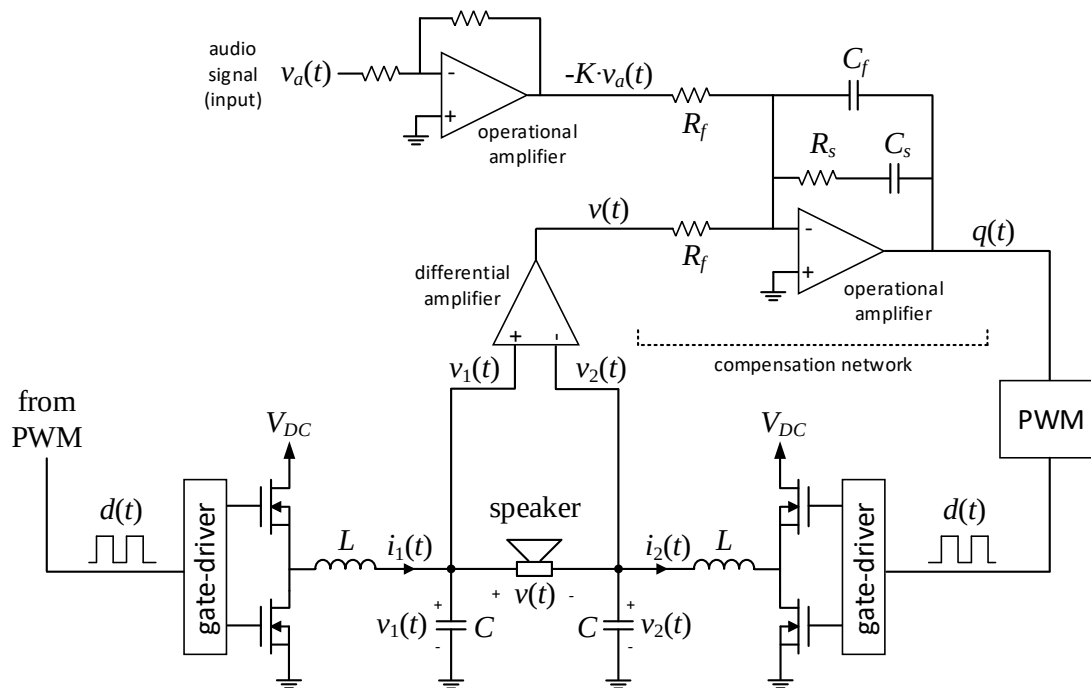
ב. הגבר גבוה בתדרים נמוכים, על מנת לסנן רעשים בזרם המוצא (i_{out}) ובמתח הכניסה (v_{in}).

מגבר שמע - class D

תפקידו של מגבר שמע (audio amplifier) הוא להגביר אות שמע בעוצמה נמוכה (למשל, מתח המיוצר על ידי מיקרופון) ולהזין את המתח המוגבר לרמקול. האתגר העיקרי בתכנון הוא לספק את ההספק הדרוש לצורך פעולתו התקינה של הרמקול. הספק זה יכול לפעמים להגיע לאלפי וואטים.

מגבר שמע מסוג class D דומה במבנהו לממיר Buck, ופועל בנצילות גבוהה. ההבדל המרכזי בין מגבר שמע וממיר Buck הוא שהמגבר מתוכנן לספק מתח זורם המשתנים במהירות, בתדרים של עשרות קילו-הרצים. צורך זה משפיע על תכנון ההתקנים המגנטיים ועל מערכת הבקרה, שנדרשת לעקוב במדויק אחר אות כניסה מהיר.

להלן מימוש עקרוני לדוגמא:



תפקידיו של המגבר:

- לייצר מתח מוצא פרופורציוני למתח הכניסה: $v(t) \approx K v_a(t)$. ככל שהקשר בין המתחים ליניארי יותר, כך האיכות של המגבר גבוהה יותר.
- להזין את ההספק הנדרש לצורך פעולתו של הרמקול $p(t) = v^2(t)/R$. ברמקולים גדולים הספק זה יכול להגיע למאות ואלפי וואטים.
- כמו כן המגבר נדרש לפעול בנצילות גבוהה, על מנת לחסוך באנרגיה ולמנוע חימום של הרכיבים.

אחד האתגרים בתכנון מגברי שמע הוא תכנון נכון של הסלילים. הסלילים המופיעים באיור הם סלילי AC, כלומר הם מתוכננים לתמוך בזרמים המשתנים במהירות ללא מרכיב DC משמעותי. כאשר מתכננים סליל כזה יש לקחת בחשבון הפסדים בליבה המגנטית ובמוליכים, ולהשתמש בחומר מגנטי המתאים לתדר גבוה.

להלן מספר נתונים והנחות שיאפשרו לנו לנתח את המעגל:

- הרמקול מיוצג בקירוב על ידי התנגדות R .
- המתגים פועלים בצורה משלימה:
 - בזמן $[0, DT_s]$ המתג השמאלי העליון והימני התחתון מוליכים.
 - בזמן $[DT_s, T_s]$ המתג השמאלי התחתון והימני העליון מוליכים.
- הממיר בקירוב חסר הפסדים.
- מגברי השרת באיור אידיאליים.

דינאמיקה של דרגת ההספק

נתאר כעת את הדינאמיקה של הממיר בעזרת אותות ממוצעים. נניח (כרגיל) שלאורך מחזור מיתוג יחיד האות הממוצע כמעט קבוע, שהזרמים בסלילים משולשים, ושהמתחים על הקבלים בעלי אדווה זניחה. מתקבל המודל הדינאמי הבא:

$$\begin{aligned}
 L \frac{d \langle i_1 \rangle}{dt} &= d(V_{DC} - \langle v_1 \rangle) + d'(-\langle v_1 \rangle) \\
 L \frac{d \langle i_2 \rangle}{dt} &= d \langle v_2 \rangle + d'(\langle v_2 \rangle - V_{DC}) \\
 C \frac{d \langle v_1 \rangle}{dt} &= \langle i_1 \rangle - \frac{\langle v_1 \rangle - \langle v_2 \rangle}{R} \\
 C \frac{d \langle v_2 \rangle}{dt} &= -\langle i_2 \rangle + \frac{\langle v_1 \rangle - \langle v_2 \rangle}{R}
 \end{aligned}
 \tag{25}$$

או בצורה שקולה:

$$\begin{aligned}
 L \frac{d \langle i_1 \rangle}{dt} &= dV_{DC} - \langle v_1 \rangle \\
 L \frac{d \langle i_2 \rangle}{dt} &= \langle v_2 \rangle - d'V_{DC} \\
 C \frac{d \langle v_1 \rangle}{dt} &= \langle i_1 \rangle - \frac{\langle v \rangle}{R} \\
 C \frac{d \langle v_2 \rangle}{dt} &= -\langle i_2 \rangle + \frac{\langle v \rangle}{R} \\
 \langle v \rangle &= \langle v_1 \rangle - \langle v_2 \rangle
 \end{aligned}
 \tag{26}$$

בהנחה ש- V_{DC} קבוע מתקבל מודל דינאמי ליניארי, ולכן במקרה זה אין צורך לבצע ליניאריזציה של מערכת המשוואות, ואין צורך להשתמש באותות קטנים.

נבצע כעת התמרה למישור לפלס:

$$\begin{aligned}
 \langle v_1(t) \rangle &\xrightarrow{\text{Laplace}} v_1(s) \\
 \langle v_2(t) \rangle &\rightarrow v_2(s) \\
 \langle i_1(t) \rangle &\rightarrow i_1(s) \\
 \langle i_2(t) \rangle &\rightarrow i_2(s) \\
 \langle v(t) \rangle &\rightarrow v(s)
 \end{aligned}
 \tag{27}$$

מתקבלות המשוואות

$$\begin{aligned}
 sLi_1(s) &= d(s)V_{DC} - v_1(s) \\
 sLi_2(s) &= v_2(s) - d'(s)V_{DC} \\
 sCv_1(s) &= i_1(s) - \frac{1}{R}v(s) \\
 sCv_2(s) &= -i_2(s) + \frac{1}{R}v(s) \\
 v(s) &= v_1(s) - v_2(s)
 \end{aligned}
 \tag{28}$$

נציב את המשוואות זו בזו ונקבל

$$(29) \quad v(s) = \frac{V_{DC}}{1 + (2L/R)s + LCs^2} (d(s) - d'(s))$$

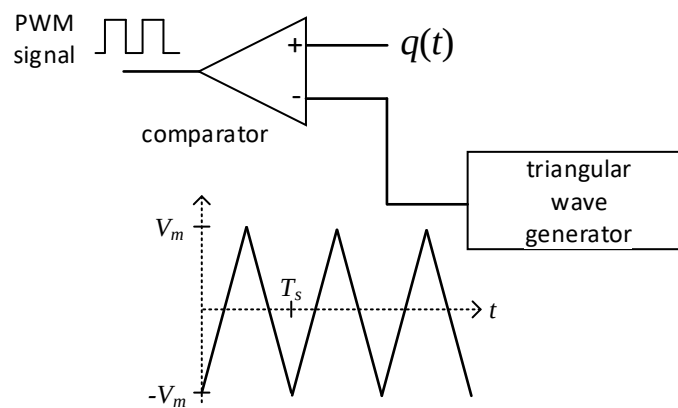
שימו לב שפונקציית תמסורת זו מייצגת מסנן מעביר נמוכים. בפרט, כאשר $(2L/R)s + LCs^2 \ll 1$ מקבלים $v(s) \approx V_{DC} (d(s) - d'(s))$.

PWM

נניח שה duty-cycle נתון על ידי:

$$(30) \quad d = \frac{1}{2} \left(\frac{q}{V_M} + 1 \right)$$

להלן מעגל פשוט לייצור אות PWM בעל duty-cycle כזה:

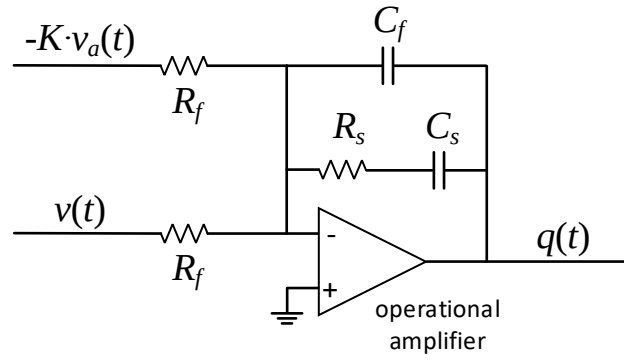


ניתן לראות ש

$$\begin{aligned} q = -V_m &\Rightarrow d = 0 \\ q = 0 &\Rightarrow d = 1/2 \\ q = +V_m &\Rightarrow d = 1 \end{aligned}$$

ובאופן כללי:

$$(31) \quad d - d' = 2d - 1 = \frac{q}{V_M}$$

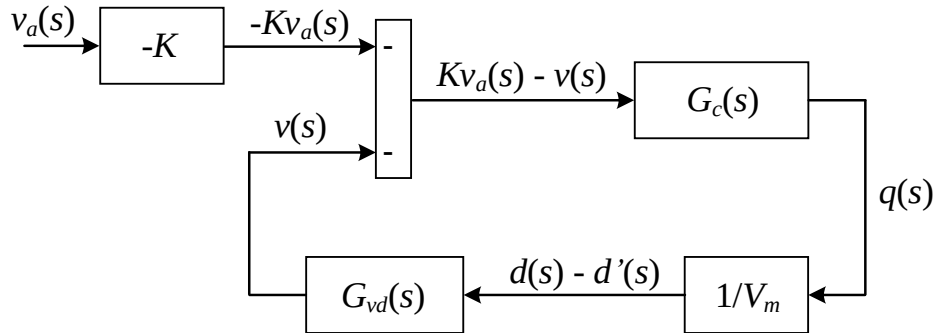


נפתור את המעגל ונקבל

$$(32) \quad q(s) = -\left(v(s) - Kv_a(s)\right) \frac{1}{R_f} \frac{\left(R_s + \frac{1}{sC_s}\right) \frac{1}{sC_f}}{R_s + \frac{1}{sC_s} + \frac{1}{sC_f}}$$

$$q(s) = \underbrace{\frac{1}{R_f (C_s + C_f)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_s C_s s}{1 + R_s \frac{C_s C_f}{C_s + C_f} s}}_{\text{lead compensator}} \cdot (Kv_a(s) - v(s))$$

תרשים זרימת אות



כאשר

$$(33) \quad G_{vd}(s) = \frac{V_{DC}}{1 + (2L/R)s + LCs^2}$$

$$G_c(s) = \underbrace{\frac{1}{R_f (C_s + C_f)}}_{\text{gain}} \cdot \underbrace{\frac{1}{s}}_{\text{integrator}} \cdot \underbrace{\frac{1 + R_s C_s s}{1 + R_s \frac{C_s C_f}{C_s + C_f} s}}_{\text{lead compensator}}$$

הגבר החוג הוא

$$(34) \quad T(s) = \frac{1}{V_m} G_{vd}(s) G_c(s)$$

והתמסורת בין הכניסה למוצא:

$$(35) \quad \begin{aligned} v(s) &= T(s)(Kv_a(s) - v(s)) \\ \frac{v(s)}{v_a(s)} &= \frac{KT(s)}{1+T(s)} \end{aligned}$$

וכאשר הגבר החוג גדול מאוד ($T(s) \gg 1$) מקבלים

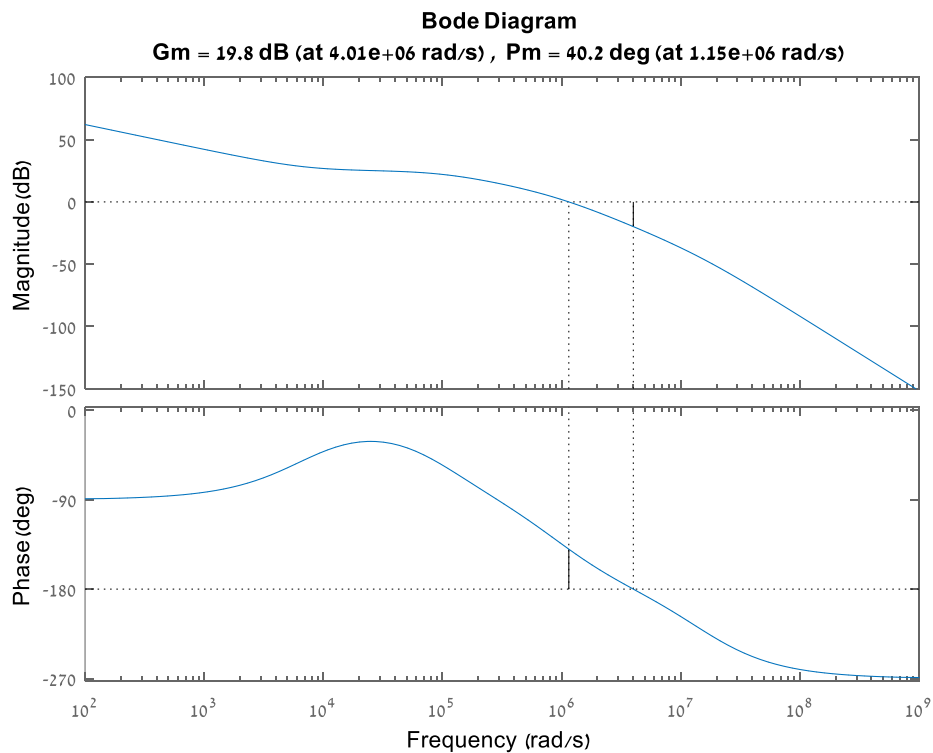
$$(36) \quad v(s) \approx Kv_a(s) \quad \Leftrightarrow \quad \langle v(t) \rangle \approx Kv_a(t)$$

כלומר, מתח המוצא עוקב במדויק אחר מתח הכניסה.

לדוגמא, נניח נתונים:

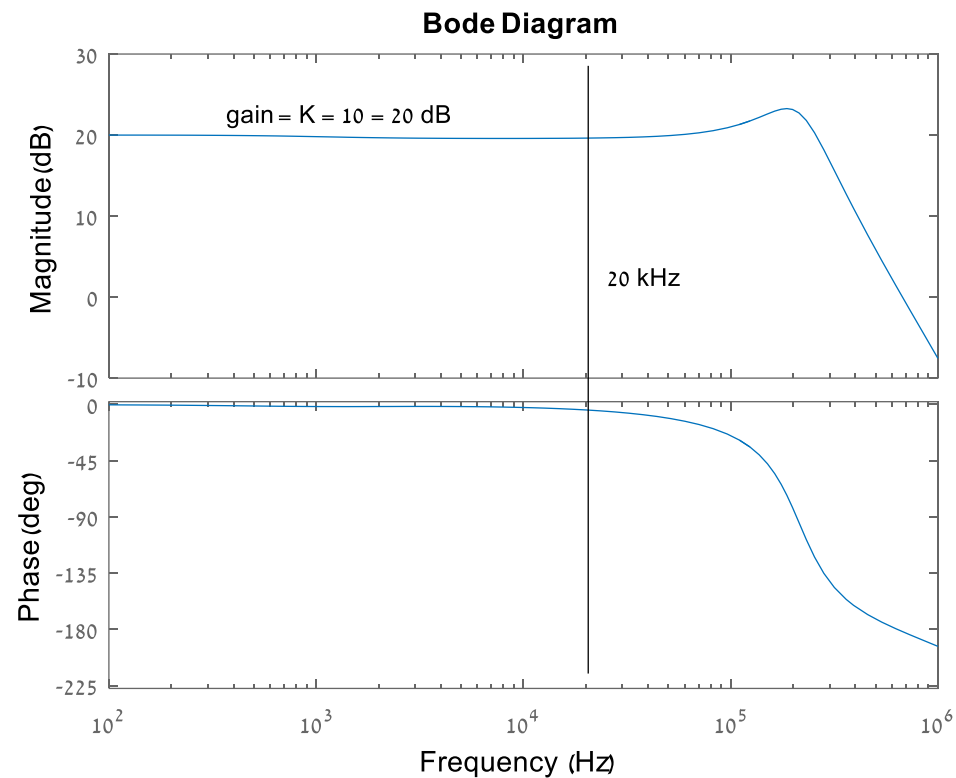
$$(37) \quad \begin{array}{llllll} K = 10 & V_{DC} = 30 \text{ V} & V_M = 5 \text{ V} & L = 22 \mu\text{H} & C = 0.47 \mu\text{F} \\ R = 4 \Omega & R_f = 4.7 \text{ k}\Omega & C_f = 4.7 \text{ pF} & R_s = 14.1 \text{ k}\Omega & C_s = 10 \text{ nF} \end{array}$$

להלן הגבר החוג $T(s)$:



שולי הפאזה הם 40.2° והחוג יציב.

להלן ההגבר בחוג סגור $v(s)/v_a(s)$:



בתחום תדרי השמע (עד כ- 20 קילו-הרץ) ההגבר קבוע ושווה בערך ל- $K=10=20\text{ dB}$, כלומר, מתח המוצא עוקב במדויק אחר מתח הכניסה. זה נובע מכך שהגבר החוג בתדרים נמוכים יחסית גבוה $(T(s) \gg 1)$.

ד"ר יואש לברון,
הפקולטה להנדסת חשמל,
הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל.
yoashl@ee.technion.ac.il